

# ***Tests d'admission MSc Cyber***

---

Nom : CLERC  
Prénom : Tom  
Date : 19 février 2026  
Formation souhaité : MSc Cybersécurité — La Plateforme

---

Dépôt GitHub : <https://github.com/clercctom/Laplaterforme>

---

## **Sommaire :**

- Exercice 01 - Packet Tracer (Pages 2 à 7)
- Exercice 02 - Active Directory (Pages 8 à 11)
- Exercice 03 - Docker Wordpress (Pages 12 à 15)

## EXERCICE 1 : Packet Tracer

### Topologie :

Réseau de 3 bureaux identiques, chacun composé d'un switch, d'un point d'accès Wi-Fi, de 2 PC fixes, d'un PC portable et d'un téléphone IP.  
Un routeur Cisco 1941 centralise le routage et le DHCP.

#### 1. Création des VLANs

Quatre VLANs ont été définis pour segmenter le trafic :

- VLAN 1 (VoIP) -> 192.168.0.0/24
- VLAN 10 (PC fixes) -> 192.168.10.0/24
- VLAN 20 (Wi-Fi) -> 192.168.20.0/24
- VLAN 30 (Administration) -> 192.168.30.0/24

#### 2. Configuration des switches (x3)

Chaque switch est configuré de manière identique :

- Fa0/1 : TRUNK vers le routeur (uplink principal)
- Fa1/1, Fa2/1 : ACCESS VLAN 1 (téléphones IP)
- Fa3/1, Fa4/1 : ACCESS VLAN 20 (points d'accès Wi-Fi)
- Fa5/1, Fa6/1 : ACCESS VLAN 10 (PC fixes)
- Fa7/1 : ACCESS VLAN 30 (administration)
- Fa8/1 : TRUNK vers uplink / switch suivant

#### 3. Configuration du trunk

Le lien entre chaque switch et le routeur est configuré en mode trunk (802.1Q), ce qui permet de transporter tous les VLANs sur un seul câble physique.

#### 4. Routage inter-VLAN (Router-on-a-stick)

Le routeur 1941 utilise des sous-interfaces sur G0/0 pour router entre les VLANs sans câble supplémentaire :

- G0/0.1 (native) -> 192.168.0.1/24
- G0/0.10 -> 192.168.10.1/24
- G0/0.20 -> 192.168.20.1/24
- G0/0.30 -> 192.168.30.1/24

#### 5. Configuration DHCP

Un DHCP est créé par VLAN directement sur le routeur.

Les adresses .1 à .9 sont exclues (passerelles + éventuels statiques).

Les DHCP démarrent donc à .10 pour chaque réseau.

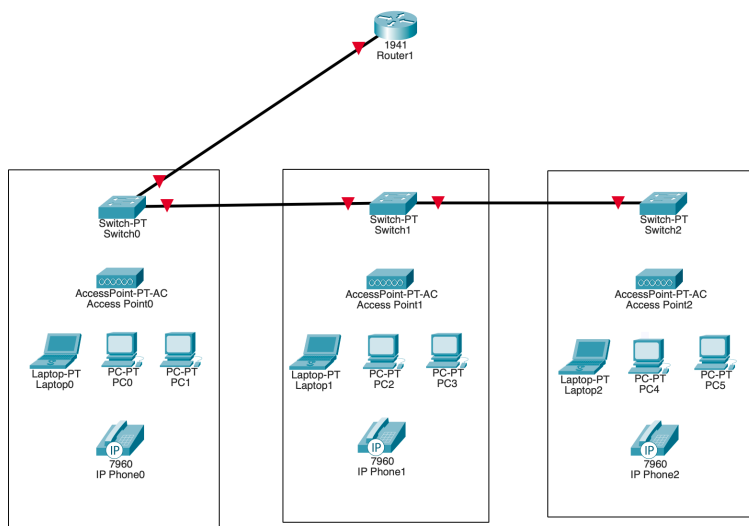
#### 6. Wi-Fi

Les points d'accès sont branchés sur les ports ACCESS VLAN 20.

Les PC portables se connectent via ces AP et obtiennent une IP en DHCP sur le réseau 192.168.20.0/24.

Capture d'écran de l'évolution :

-> Schéma général 1 de la topologie (3 bureaux + routeur)



-> Preuve de configuration d'un switch (VLANs + ports)

```
Switch>
Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)# name PC_Fixes
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)# name Wi-Fi
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)# name Administration
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface range f0/1, f8/1
Switch(config-if-range)# switchport mode trunk
Switch(config-if-range)# no shutdown
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface range f1/1, f2/1
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 1
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface range f3/1, f4/1
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface range f5/1, f6/1
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface f7/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 30
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#end
Switch#write
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
Switch#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
|
```

-> Sous-interfaces 802.1Q + pools DHCP sur le routeur

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.1
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 1
Router(config-subif)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0.30
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.9
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.9
Router(config)#ip dhcp pool VLAN1
Router(dhcp-config)# network 192.168.0.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.0.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool VLAN10
Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool VLAN20
Router(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.20.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp pool VLAN30
Router(dhcp-config)# network 192.168.30.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.30.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#end
Router#write
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.1, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
Router#
Router#
```

---

-> Un PC en VLAN 10 ayant obtenu une IP via DHCP

-> Test ping inter-VLAN concluant (VLAN 10 -> passerelle VLAN 20)

```
C:\>ipconfig

Bluetooth Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix.:
Link-local IPv6 Address.....: ::
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway.....: ::
                        0.0.0.0

FastEthernet0 Connection:

Connection-specific DNS Suffix.:
Link-local IPv6 Address.....: FE80::2E0:B0FF:FEDB:31A4
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 192.168.10.10
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
                        192.168.10.1

C:\>ping 192.168.20.1

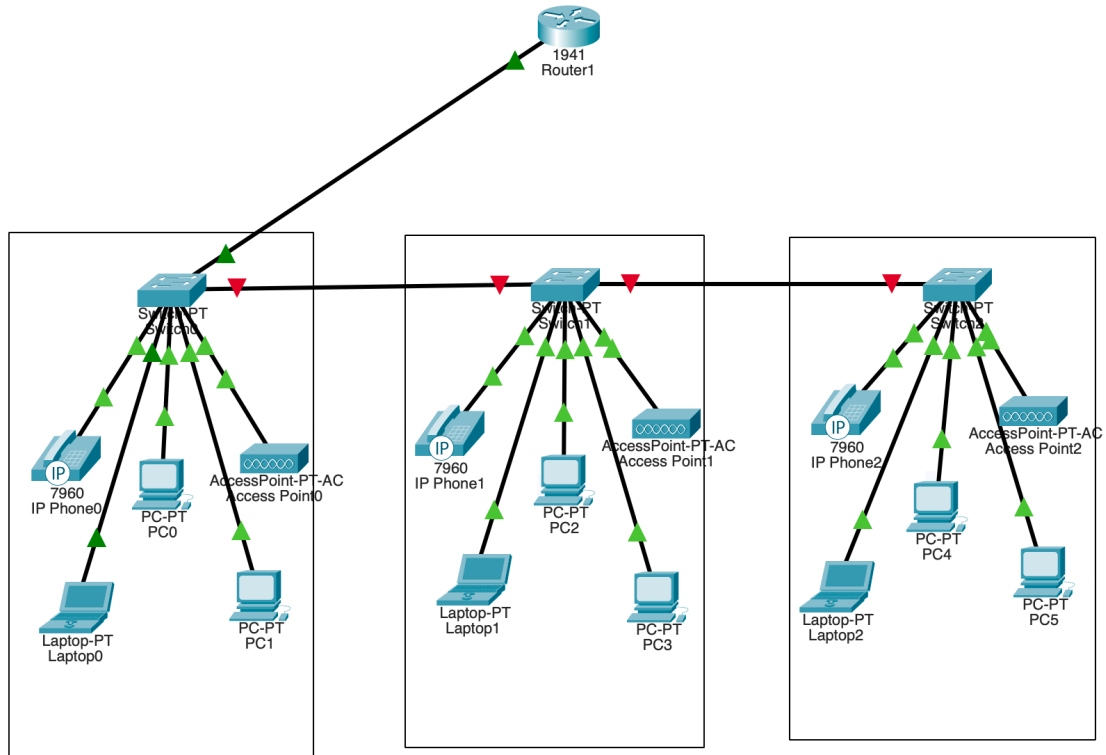
Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

-> Vue globale Packet Tracer montrant tous les liens actifs



-> Configuration du point d'accès Wi-Fi

Physical Config Attributes

Port 1

Port Status ☒ On

SSID LaPlateforme\_WiFi

5 GHz Channel 112

Coverage Range (meters) 140.00

Authentication ☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK

Encryption Type

WEP Key

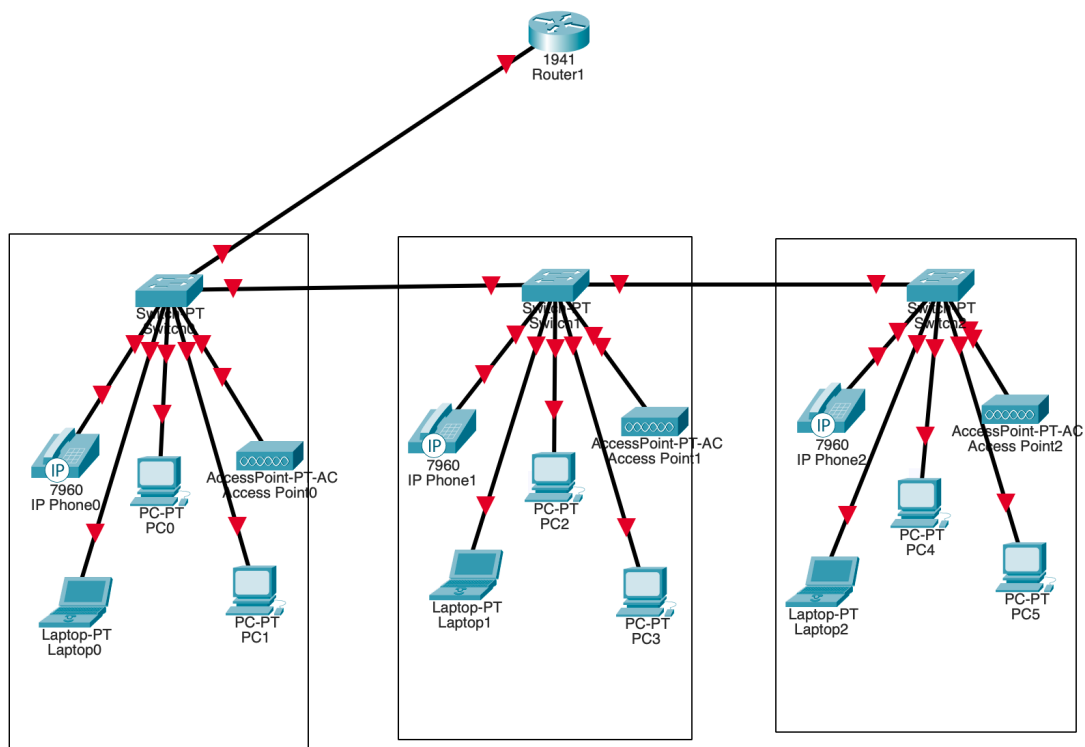
PSK Pass Phrase

User ID Azerty2025!

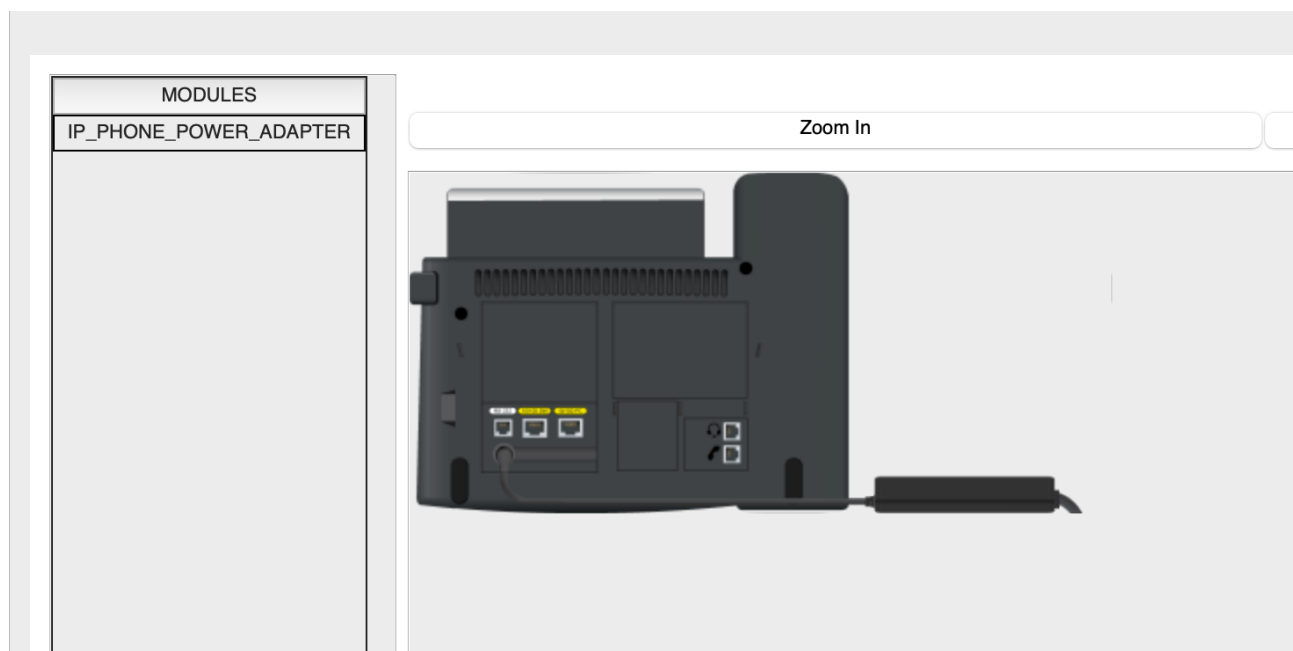
Password

AES

-> Organisation du câblage



-> Alimentation PoE du téléphone IP



## EXERCICE 2 : ACTIVE DIRECTORY

Lien GitHub (dossier) :  
<https://github.com/CLERC-Tom/Laplateforme.git>

### Environnement :

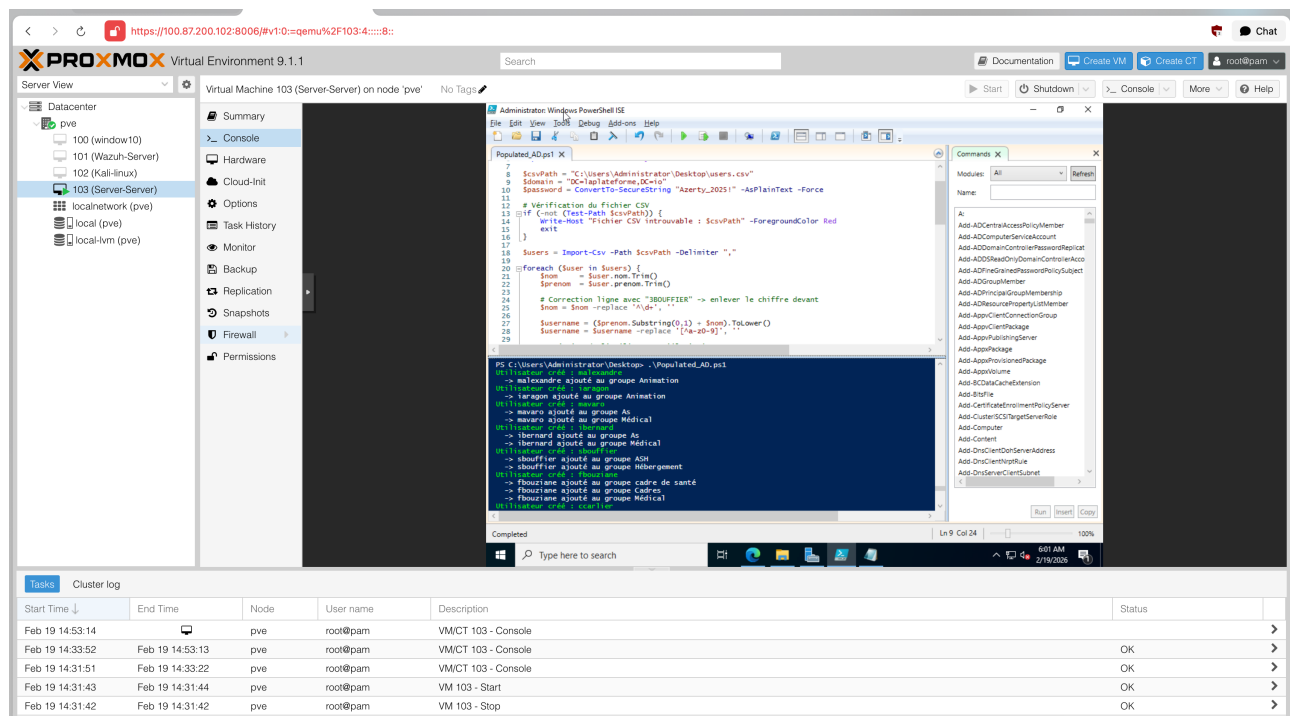
Travaillant sur macOS, j'ai déployé un hyperviseur Proxmox VE sur une machine physique, sur lequel j'ai créé une VM Windows Server 2022. Le domaine Active Directory créé s'appelle "laplateforme.io".

1. Installation d'Active Directory (script 01\_install\_AD.ps1)
  - Installation du rôle AD DS via PowerShell :  
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
  - Promotion du serveur en contrôleur de domaine via Install-ADDSTree avec le domaine "laplateforme.io" et le NetBIOS "LAPLATEFORME".
  - Le serveur redémarre automatiquement après la promotion.
2. Peuplement de l'AD (script 02\_populate\_AD.ps1 + users.csv)
  - Création de l'arborescence OU :
    - LaPlateforme (OU racine)
    - |-- Utilisateurs
    - |-- Groupes
  - Lecture du fichier users.csv (prénom, nom, groupe1..groupe6) pour créer automatiquement tous les groupes de sécurité manquants.
  - Création de chaque utilisateur avec :
    - \* SamAccountName au format "p.nom" (initiale prénom + point + nom)
    - \* Mot de passe initial forcé : "Azerty\_2025!"
    - \* ChangePasswordAtLogon = \$true -> l'utilisateur est contraint de changer son mot de passe à la première connexion
  - Affectation automatique de chaque utilisateur à ses groupes (jusqu'à 6 groupes par ligne du CSV).



Capture d'écran de l'évolution :

-> Vue de l'arborescence Proxmox (VM Windows Server 2022)



-> Informations matérielles de la VM

| Virtual Machine 103 (Server-Server) on node 'pve' |                                    | No Tags                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Summary                                           | Add Remove Edit Disk Action Revert |                                                           |
| Console                                           |                                    |                                                           |
| Hardware                                          | Memory                             | 4.00 GiB                                                  |
| Cloud-Init                                        | Processors                         | 2 (1 sockets, 2 cores)                                    |
| Options                                           | BIOS                               | Default (SeaBIOS)                                         |
| Task History                                      | Display                            | Default                                                   |
| Monitor                                           | Machine                            | Default (i440fx)                                          |
| Backup                                            | SCSI Controller                    | VirtIO SCSI single                                        |
| Replication                                       | CD/DVD Drive (ide2)                | local:iso/windows-server.iso,media=cdrom,size=4925874K    |
| Snapshots                                         | CD/DVD Drive (ide3)                | local:iso/Virtio_Win_0.1.285.iso,media=cdrom,size=771138K |
| Firewall                                          | Hard Disk (sata0)                  | local-lvm:vm-103-disk-0,size=60G                          |
| Permissions                                       | Network Device (net0)              | e1000=BC:24:11:BB:1F:F2,bridge=vbr0,firewall=1            |

-> Création du domaine Active Directory "laplateforme.io"

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No              Success      {Active Directory Domain Services, Group P...

PS C:\Users\Administrator> Import-Module ADDSDeployment
PS C:\Users\Administrator> $p = ConvertTo-SecureString "Azerty_2025!" -AsPlainText -Force
PS C:\Users\Administrator> Install-ADDSForest -DomainName "laplateforme.io" -SafeModeAdministratorPassword $p -Force:$true

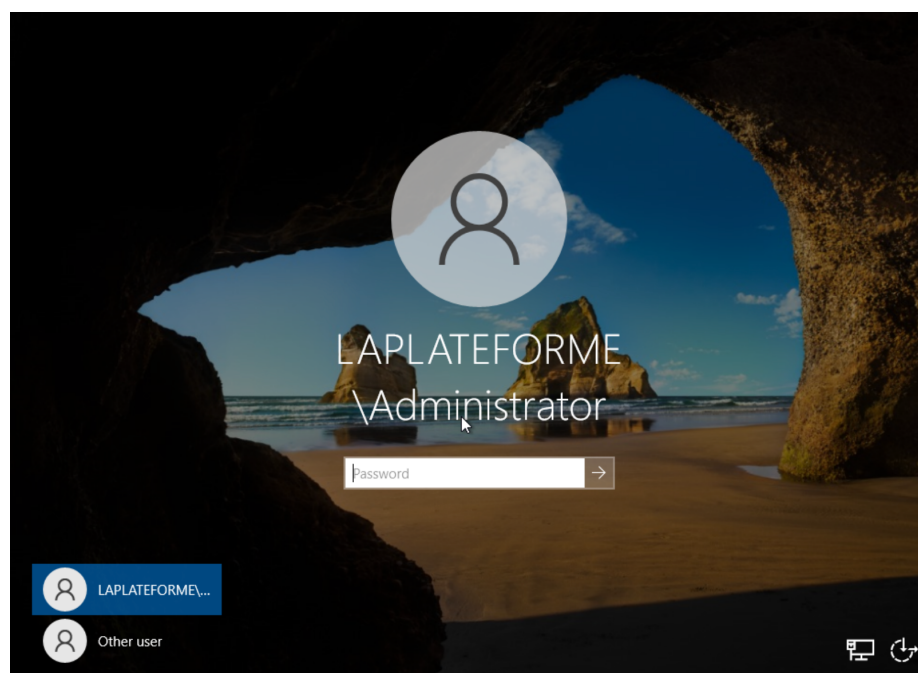
WARNING: Windows Server 2022 domain controllers have a default for the security setting named "Allow cryptography
algorithms compatible with Windows NT 4.0" that prevents weaker cryptography algorithms when establishing security
channel sessions.

For more information about this setting, see Knowledge Base article 942564
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).

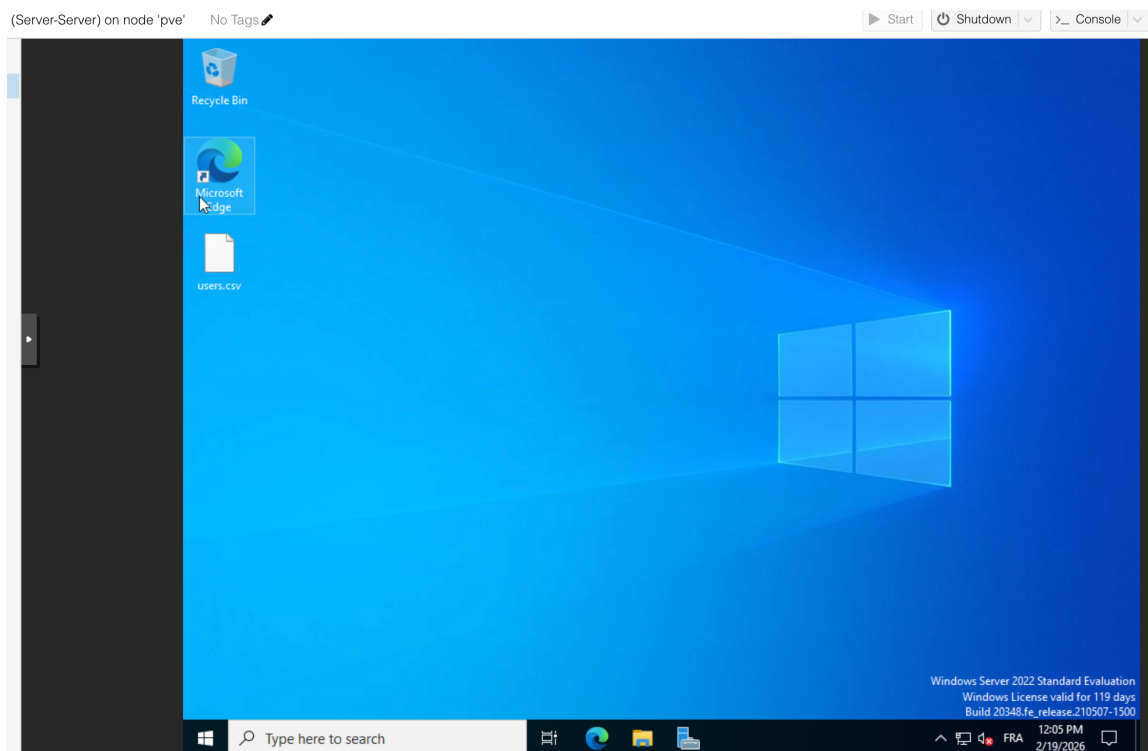
Install-ADDSForest

Validating environment and user input
All tests completed successfully
[ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo]
```

-> Serveur promu contrôleur de domaine avec succès



-> Fichier CSV utilisé pour l'import des utilisateurs



-> AD peuplé : OU, groupes et utilisateurs créés via le script

```
PS C:\Users\Administrator\Desktop> .\Populated_AD.ps1
Utilisateur créé : malexandre
-> malexandre ajouté au groupe Animation
Utilisateur créé : iaragon
-> iaragon ajouté au groupe Animation
Utilisateur créé : mavaro
-> mavaro ajouté au groupe As
-> mavaro ajouté au groupe Médical
Utilisateur créé : ibernard
-> ibernard ajouté au groupe As
-> ibernard ajouté au groupe Médical
Utilisateur créé : sbouffier
-> sbouffier ajouté au groupe ASH
-> sbouffier ajouté au groupe Hébergement
Utilisateur créé : fbouziane
-> fbouziane ajouté au groupe cadre de santé
-> fbouziane ajouté au groupe Cadres
-> fbouziane ajouté au groupe Médical
Utilisateur créé : ccarlier
-> ccarlier ajouté au groupe Comptable
-> ccarlier ajouté au groupe Administratif
Utilisateur créé : mthillot
-> mthillot ajouté au groupe Directeur
-> mthillot ajouté au groupe Cadres
-> mthillot ajouté au groupe Hébergement
-> mthillot ajouté au groupe Technique
-> mthillot ajouté au groupe Administratif
-> mthillot ajouté au groupe Animation
Utilisateur créé : cgallien
-> cgallien ajouté au groupe Maîtresse de Maison
-> cgallien ajouté au groupe Cadres
-> cgallien ajouté au groupe Hébergement
Utilisateur créé : pgriveaux
-> pgriveaux ajouté au groupe Médecin
-> pgriveaux ajouté au groupe Cadres
-> pgriveaux ajouté au groupe Médical
Utilisateur créé : slarguier
-> slarguier ajouté au groupe Psychologue
-> slarguier ajouté au groupe Cadres
```

## EXERCICE 3 : DOCKER / WORDPRESS

Lien GitHub (dossier) :

<https://github.com/CLERC-Tom/Laplatforme.git>

Objectif :

Déployer WordPress en isolant chaque rôle dans un container dédié, reliés entre eux via un réseau Docker interne et des volumes partagés.

Détail des containers :

- nginx (nginx:alpine)
  - Reçoit les requêtes HTTP sur le port 80.
  - Sert les fichiers statiques directement depuis le volume partagé.
  - Délègue les fichiers .php au container "php" via FastCGI (port 9000).
  - La directive try\_files gère les URLs propres de WordPress.
- php (wordpress:php8.3-fpm)
  - Exécute le code PHP de WordPress via PHP-FPM.
  - Se connecte à "mariadb" pour lire/écrire les données.
  - Partage le volume wp\_data avec nginx -> les deux containers voient exactement les mêmes fichiers WordPress.
- mariadb (mariadb:latest)
  - Base de données SQL de WordPress.
  - Stocke articles, utilisateurs, paramètres dans le volume db\_data.

Volumes persistants :

- wp\_data (39,9 MB) : monté dans nginx ET php sur /var/www/html
  - > volume commun qui permet à nginx de servir les statics et à php d'exécuter le code sans copie entre containers.
- db\_data : monté dans mariadb sur /var/lib/mysql
  - > données SQL persistantes même après suppression des containers.

Ordre de démarrage (depends\_on) :

mariadb -> php -> nginx

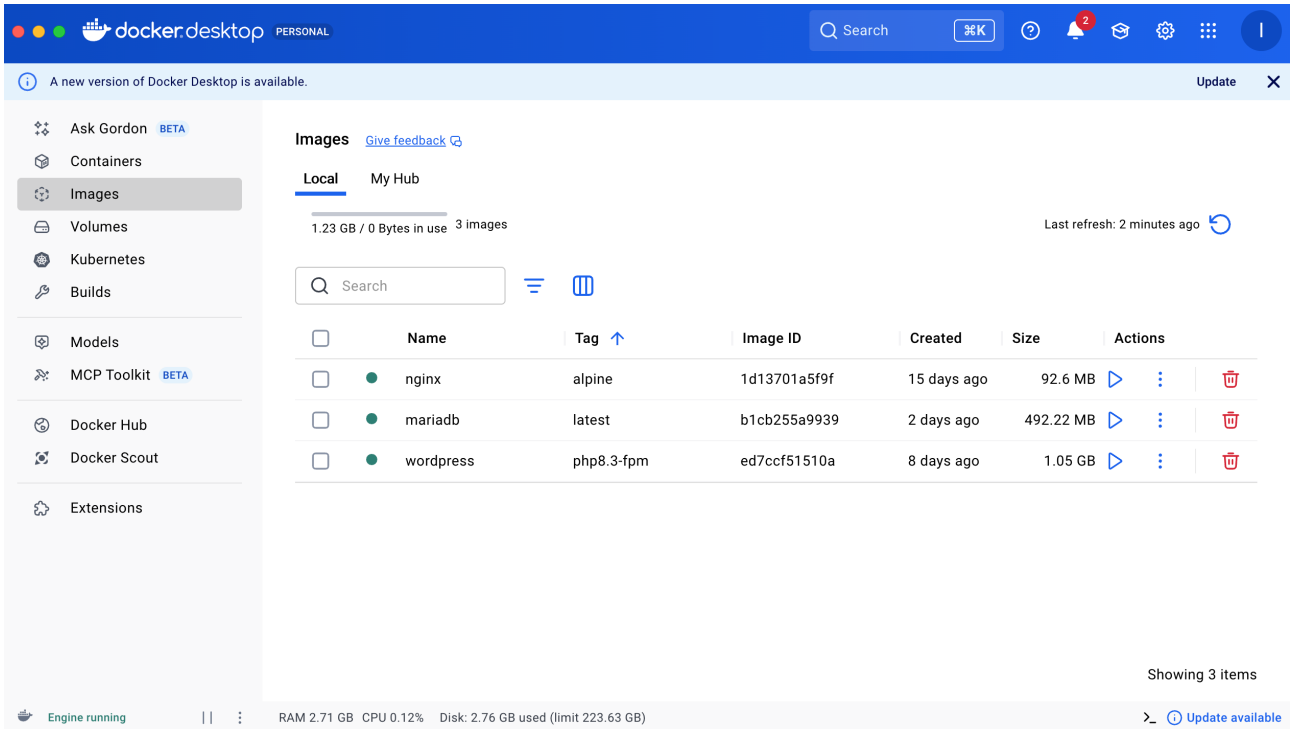
Lancement :

```
cd Exercice_3/Files
docker compose up -d
```

WordPress est ensuite accessible sur <http://localhost>.

Capture d'écran de l'évolution :

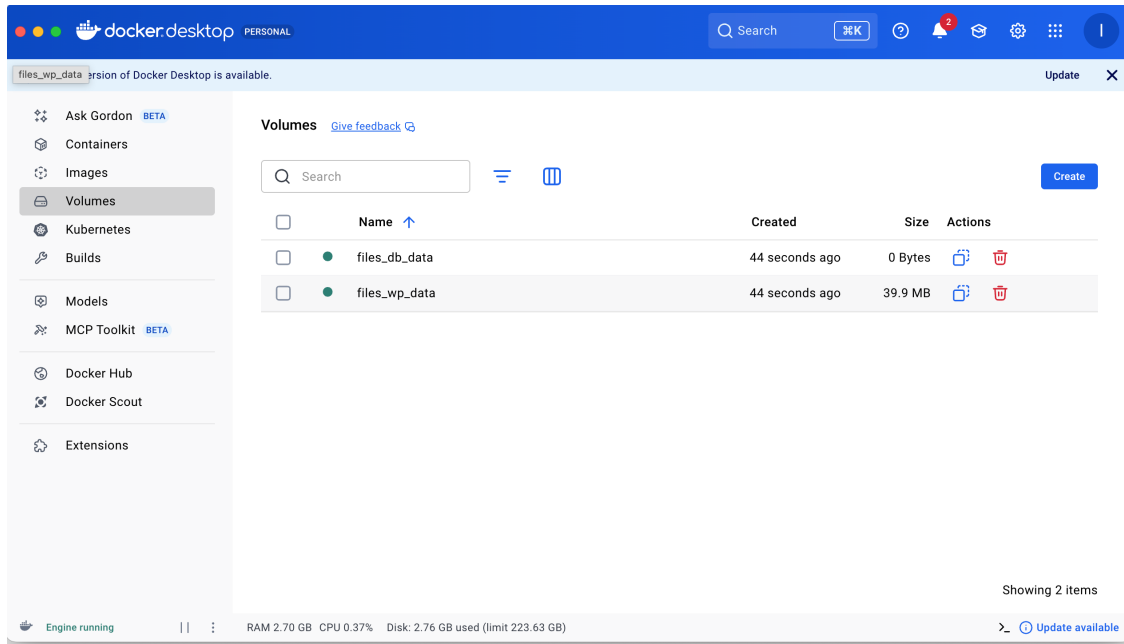
-> Les 3 images téléchargées : nginx:alpine, wordpress:php8.3-fpm, mariadb:latest



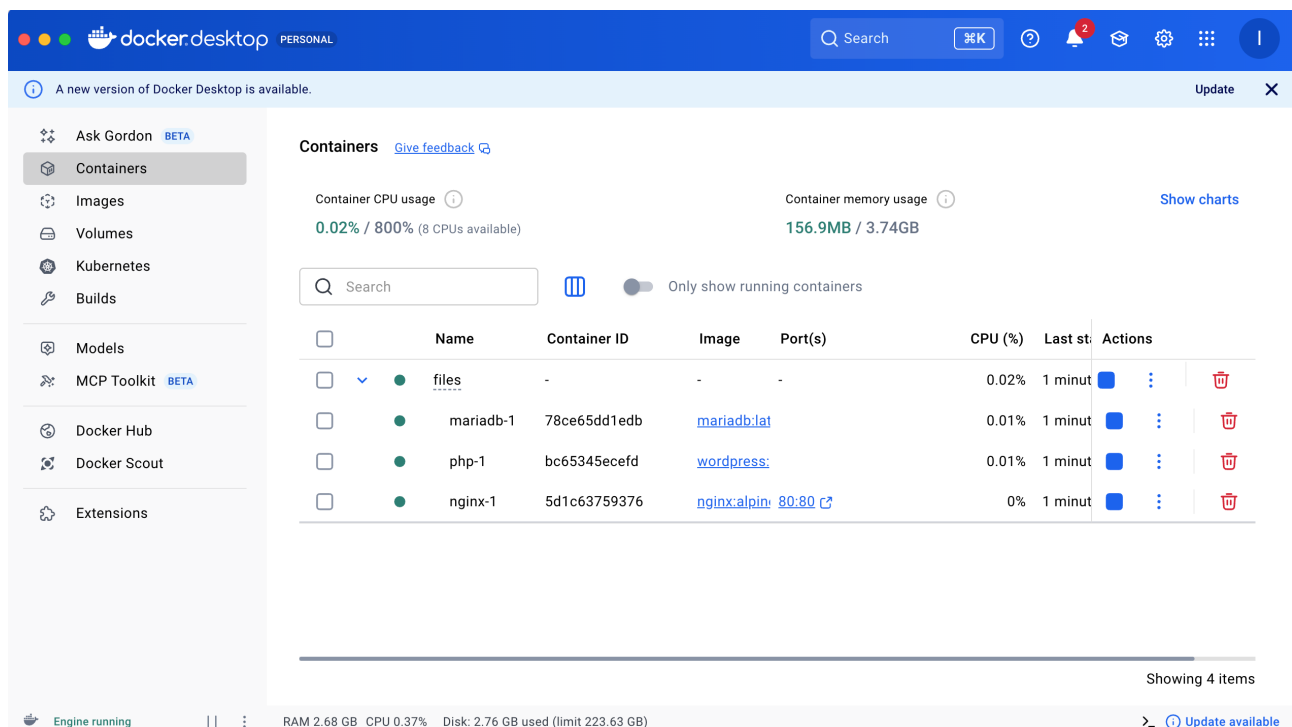
The screenshot shows the Docker Desktop interface. The left sidebar contains navigation options: Ask Gordon (BETA), Containers, Images (selected), Volumes, Kubernetes, Builds, Models, MCP Toolkit (BETA), Docker Hub, Docker Scout, and Extensions. The main area displays the 'Images' tab with a search bar and a table of local images. The table has columns for Name, Tag, Image ID, Created, Size, and Actions. Three images are listed: nginx:alpine (15 days ago, 92.6 MB), mariadb:latest (2 days ago, 492.22 MB), and wordpress:php8.3-fpm (8 days ago, 1.05 GB). The bottom status bar shows 'Engine running', RAM usage (2.71 GB), CPU usage (0.12%), and Disk usage (2.76 GB used of 223.63 GB limit). A notification at the top right indicates 'A new version of Docker Desktop is available'.

| Name      | Tag        | Image ID     | Created     | Size      | Actions                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------|--------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nginx     | alpine     | 1d13701a5f9f | 15 days ago | 92.6 MB   |          |
| mariadb   | latest     | b1cb255a9939 | 2 days ago  | 492.22 MB |          |
| wordpress | php8.3-fpm | ed7ccf51510a | 8 days ago  | 1.05 GB   |    |

-> Les 2 volumes créés : wp\_data et db\_data



-> Le container avec les images après "docker compose up -d"



-> Interface WordPress accessible sur <http://localhost>

